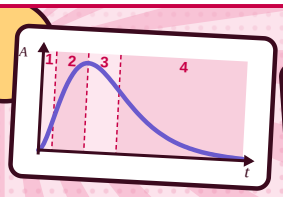
ÖKONOMISCHE ANWENDUNG VII

Der Produktlebenszyklus

Vergiftetes Wachstum · Übung



A(t)

U(t) = p · A(t)

rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Der Produktlebenszyklus Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Aufgabe 1: Den Graphen lesen

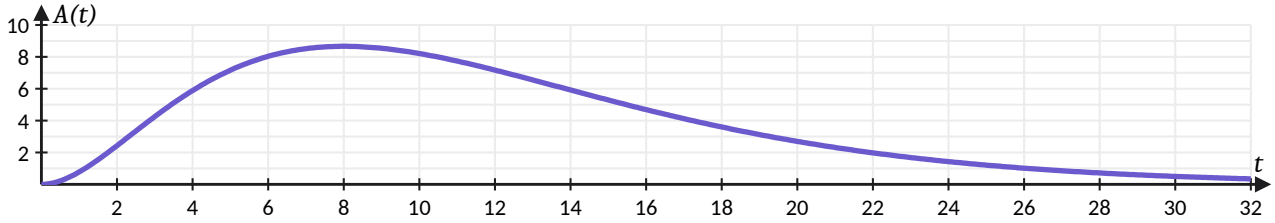
✎ oHiMi

Mehr Nutrition plant die Sorte „Vanilla Classic“. Prognose:

$$A(t) = t^2 \cdot e^{-0{,}25t}$$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat, 1 ME = 1 000 Dosen

Ergebnisse der Marketingabteilung

- $A'(t) = 0$ für $t = 0$ und $t = 8$
- $A(8) \approx 8{,}66$
- $A''(t) = 0$ für $t \approx 2{,}34$ und $t \approx 13{,}66$
- $A'(2{,}34) \approx 1{,}84$
- $A'(13{,}66) \approx -0{,}64$



a) **Gib** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes **an. Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Höhe: ____ ME pro Monat

b) **Gib** den Zeitpunkt des größten Absatzzuwachses **an. Gib** auch **an,** wie stark der Absatz dort steigt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Zuwachs: ____ ME pro Monat

c) **Gib** den Zeitpunkt des größten Absatzrückgangs **an. Gib** auch **an,** wie stark der Absatz dort sinkt. **Markiere** den Punkt im Graphen.

Zeitpunkt: ____ Monate Rückgang: ____ ME pro Monat

d) **Gib** die Zeiträume der vier Phasen **an. Markiere** die Phasen im Graphen.

Phase	Name	von t =	bis t =
1	Einführung		
2	Wachstum		
3	Reife und Sättigung		
4	Rückgang		—

e) Eine Dose kostet 30 €. **Berechne** den Umsatz zum Zeitpunkt des größten Absatzes.

U = ____ € pro Monat

2 Aufgabe 2: Typischer Verlauf

oHiMi

Prognose für die Sorte „Salted Caramel“:

$A(t) = 10t \cdot e^{-0{,}5t}$ t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Gib exakte Werte an.

a) **Bestimme** die ersten drei Ableitungen. **Klammere** die e-Funktion **aus.**

$A'(t) =$ ☐

$A''(t) =$ ☐

$A'''(t) =$ ☐

b) **Berechne** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

c) **Berechne** den Zeitpunkt, an dem der Absatz am stärksten sinkt.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate

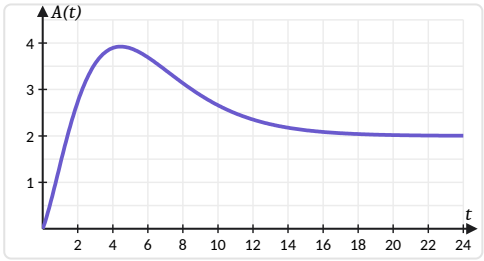
d) **Untersuche,** wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

3 Aufgabe 3: Ein fester Wert bleibt

CAS

Die Sorte „Cookie Classic“ hat viele Stammkunden.



Prognose:

$A(t) = (t^2 - 2) \cdot e^{-0{,}5t} + 2$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Runde auf 2 Nachkommastellen.

a) **Berechne** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

💡 Auf den Nachweis der hinreichenden Bedingung kann verzichtet werden.

t = ☐ Monate A = ☐ ME pro Monat

b) **Bestimme** den Wendepunkt, an dem der Absatz am stärksten sinkt.

💡 Den Wendepunkt kannst du grafisch mit dem CAS bestimmen: Graphs ▸ menu ▸ Graph analysieren ▸ Wendepunkt.

W(☐ | ☐)

c) **Untersuche,** wie sich der Absatz langfristig entwickelt.

$\lim A(t) =$ ☐ $(t \to \infty)$

CAS-Anleitung: Den Grenzwert kannst du direkt mit dem CAS berechnen. Mit der Vorlage **lim** geht das in einem Schritt.

d) **Interpretiere** das Ergebnis aus c). **Kreuze an.**

☐ Das Produkt stirbt nach einiger Zeit. ☐ Langfristig werden etwa 2 000 Dosen pro Monat verkauft.

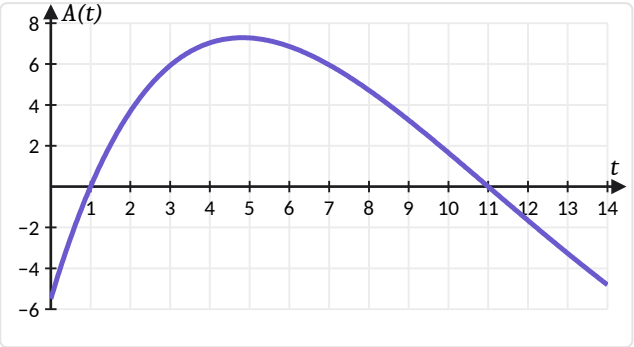
4 Aufgabe 4: Der Start liegt nicht bei (0 | 0)

CAS

Die Sorte „Iced Coffee“ kommt erst später in die Läden. Prognose:

$$A(t) = (-0{,}5t^2 + 6t - 5{,}5) \cdot e^{-0{,}1t}$$

t in Monaten, A(t) in ME pro Monat. Runde auf 2 Nachkommastellen.



a) **Berechne** A(0). **Interpretiere** das Ergebnis. **Kreuze an.**

$A(0) =$ ☐ ME pro Monat

- ☐ Am Anfang werden 5 500 Dosen verkauft.
- ☐ Das Modell passt erst ab der 1. Nullstelle.

b) **Bestimme,** wann das Produkt auf den Markt kommt und wann es wieder vom Markt verschwindet.

Markteinführung: t = ☐ Monate Ende: t = ☐ Monate

c) **Gib an,** wie lange das Produkt auf dem Markt ist. ☐ Monate

d) **Berechne** den Zeitpunkt und die Höhe des größten Absatzes.

Zeitpunkt: t = ☐ Monate Höhe: A = ☐ ME pro Monat

5 Aufgabe 5: Die Sorten im Vergleich

oHiMi

Du kennst jetzt vier Sorten von Mehr Nutrition. Vergleiche sie.

Kreuze an, zu welcher Aufgabe die Aussage passt. In einer Zeile können mehrere Kreuze richtig sein.

Aussage	Aufgabe 1 Vanilla Classic	Aufgabe 2 Salted Caramel	Aufgabe 3 Cookie Classic	Aufgabe 4 Iced Coffee
Der Absatz startet bei (0 | 0).	☐	☐	☐	☐
Langfristig geht der Absatz gegen 0, wird aber nie genau 0.	☐	☐	☐	☐
Langfristig bleibt ein fester Absatz über 0. Es gibt Stammkunden.	☐	☐	☐	☐
Das Produkt verschwindet zu einem festen Zeitpunkt vom Markt.	☐	☐	☐	☐

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ Zeitpunkt bei 1 a)

2 ☐ Zeitpunkt bei 2 b)

3 ☐ Grenzwert bei 3 c)

4 ☐ Markteinführung bei 4 b)

Lösung